Восстановление и краткосрочное прогнозирование безарбитражной поверхности подразумеваемой волатильности на разреженном рынке опционов с учётом временной динамики и взаимосвязей между контрактами

Имя Фамилия
МГУ имени М. В. Ломоносова
Москва, Россия
email@example.com

Имя Фамилия
МГУ имени М. В. Ломоносова
Москва, Россия
email@example.com

Аннотация

Поверхность подразумеваемой волатильности служит ключевым входом для оценки опционов, хеджирования и управления рисками, однако на менее ликвидных рынках наблюдаемая опционная доска разрежена, зашумлена и неравномерно покрывает страйки и сроки. В работе исследуется, дают ли историческая динамика поверхности и взаимосвязи между контрактами преимущество над классическими безарбитражными методами, когда текущая доска содержит лишь небольшое число надёжных наблюдений. На данных опционов Московской биржи рассматриваются две связанные задачи: восстановление текущей поверхности по неполным котировкам и краткосрочное прогнозирование её эволюции. Классические базовые методы, включая параметризации типа SVI/SSVI и безарбитражное сглаживание, сравниваются с моделями машинного и глубокого обучения, явно использующими предыдущие состояния рынка и зависимости между контрактами. Качество восстановления оценивается скрытием реальных рыночных наблюдений при контролируемых уровнях разреженности, качество прогноза — на строго будущих хронологических периодах. Помимо статистической точности, для каждого метода оцениваются нарушения статического арбитража и устойчивость в разных режимах волатильности. Центральный вопрос работы: становятся ли временная информация и структура связей между опционами особенно ценными по мере роста разреженности текущего среза рынка и можно ли получить эту дополнительную гибкость без потери финансовой корректности.

Ключевые слова: поверхность подразумеваемой волатильности, опционы, отсутствие арбитража, глубокое обучение, прогнозирование волатильности, разреженные данные, Московская биржа

1 Введение

TODO

Вклад работы. Планируемые результаты работы:

- задача восстановления поверхности подразумеваемой волатильности формулируется как задача с контролируемой разреженностью; проверяется, улучшает ли историческая динамика поверхности восстановление намеренно скрытых рыночных наблюдений;
- классические безарбитражные базовые методы сравниваются с моделями, использующими как временную историю, так и зависимости между контрактами, в рамках единого хронологического протокола оценки;
- статистическая точность оценивается совместно с диагностикой статического арбитража и устойчивостью к смене режимов на данных опционов Московской биржи.

Структура статьи. TODO

2 Обзор литературы

Моделирование поверхности подразумеваемой волатильности сочетает два требования, которые трудно выполнить одновременно: модель должна точно воспроизводить нерегулярный набор рыночных котировок и оставаться финансово корректной вдали от наблюдаемых контрактов. Поэтому литература развивается по трём тесно связанным направлениям: структурное параметрическое и непараметрическое построение поверхности, восстановление по неполным наблюдениям с помощью методов, основанных на данных, и динамическое прогнозирование поверхности целиком. Это разделение важно для настоящей работы: модель, хорошо описывающая плотную историческую поверхность, не обязательно подходит для разреженного опционного рынка, а статистически точный прогноз может быть непригоден для ценообразования, если он порождает статический арбитраж.

Структурное построение поверхности и безарбитражные ограничения. Классические подходы задают низкоразмерную структуру улыбки или поверхности волатильности. Приближение SABR [1] широко используется для калибровки улыбки, а семейство SVI даёт гибкую параметризацию по страйкам и срокам. Gatheral and Jacquier [2] получили условия построения поверхностей SVI без статического арбитража, а Fengler [3] предложил сплайновое сглаживание с ограничениями формы, также нацеленное на безарбитражную интерполяцию. Эти методы вычислительно эффективны и экономически интерпретируемы, поэтому являются естественными базовыми методами. Их ограничение в том, что фиксированная функциональная форма или сильно регуляризованный сглаживатель могут оказаться слишком жёсткими, когда котировки нерегулярны, разрежены или резко меняются при смене режима волатильности. Это особенно существенно для менее ликвидных рынков, где пропуски наблюдений — часть самой задачи, а не эпизодическая проблема очистки данных.

Машинное обучение для восстановления и коррекции моделей. Нейросетевые методы ослабляют фиксированную функциональную форму, стараясь сохранить финансовые ограничения. Ackerer et al. [4] предложили глубокое сглаживание с мягкими штрафами за статический арбитраж и показали, что метод остаётся полезным при разреженных или ошибочных наблюдениях. Chataigner et al. [5] сравнили гауссовские процессы с ограничениями и нейросетевые подходы к безарбитражной интерполяции, проиллюстрировав компромисс между жёсткими гарантиями, гладкостью и точностью. Вместо полной замены финансовой модели Almeida et al. [6] обучали нейросеть исправлять систематические ошибки параметрических моделей ценообразования и показали, что гибридная модель превосходит как исходную параметрическую спецификацию, так и прямую нейросетевую аппроксимацию. Последние работы переходят к более сложным архитектурам восстановления: Rodriguez Manzi [7] сравнивает многослойные, свёрточные, U-Net, вариационные автокодировщики и трансформеры при контролируемой разреженности и штрафах за арбитраж, а Nteumagné et al. [8] изучают дополнение поверхности с помощью вариационных автокодировщиков. В совокупности эти результаты показывают, что гибкие модели наиболее убедительны тогда, когда оценка явно включает ненаблюдаемые контракты и разные степени разреженности, а не только ошибку на обучающих данных.

Динамическое прогнозирование поверхности. Отдельное направление рассматривает поверхность как объект, эволюционирующий во времени. Ранние эконометрические работы моделировали низкоразмерные коэффициенты или факторы поверхности и обнаружили существенную предсказуемость их динамики [9, 10]. Medvedev and Wang [11] использовали рекуррентные и свёрточно-рекуррентные сети для многошагового прогноза полной поверхности опционов на

S&P 500. Современные исследования дополняют эту идею более богатой поперечной структурой и генеративными моделями: графовые архитектуры моделируют зависимости между отдельными контрактами, методы непрерывного обучения адаптируют восстановление к смене режимов волатильности [12], а диффузионные модели порождают распределения будущих поверхностей с явной безарбитражной коррекцией [13, 14]. Эти работы показывают, что точность прогноза, неопределённость и финансовую корректность нужно рассматривать совместно, а не как независимые цели.

Пробел в исследованиях. Существующие работы уже показывают, что поверхность подразумеваемой волатильности можно восстанавливать по разреженным наблюдениям, прогнозировать во времени и регуляризовать против статического арбитража. Поэтому ни разреженность, ни использование нейросетей сами по себе не являются достаточным научным вкладом. Менее изучен вопрос о том, *дают ли историческая динамика поверхности и зависимости между контрактами дополнительную информацию по сравнению с классическими безарбитражными методами, использующими преимущественно текущую опционную доску*, и растёт ли это преимущество по мере разрежения текущих наблюдений. Вопрос особенно актуален для такого рынка, как Московская биржа, где ликвидность существенно различается по страйкам, срокам и во времени. Поэтому в работе методы, использующие только текущий поперечный срез, сравниваются с моделями, использующими текущую разреженную доску вместе с историей предыдущих состояний рынка, при совместной оценке восстановления скрытых котировок, прогноза будущей поверхности, нарушений статического арбитража и устойчивости в разных режимах волатильности.

3 Предварительные сведения

3.1 Основные обозначения

В этом разделе вводятся обозначения, используемые далее, и основные предположения.

Для опциона со страйком K и сроком до экспирации T (в долях года) на фьючерс с ценой F обозначим через $k = \ln(K/F)$ логарифмическую денежность, через $\sigma(k, T)$ — подразумеваемую волатильность, через $w(k, T) = \sigma^2(k, T)\,T$ — полную дисперсию. Опционы на фьючерсы Московской биржи маржируемые, поэтому их цены не дисконтируются и в модели Блэка

$$C = F\,N(d_1) - K\,N(d_2), \qquad P = C + K - F, \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(F/K) \pm \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}.$$

Опционная доска дня t — множество наблюдений $\mathcal{O}_t = \{(k_i, T_i, \sigma_i)\}$, где для каждого наблюдения известен источник (сделка, котировка, расчётная цена биржи).

3.2 Предположения

TODO

4 Метод

TODO

5 Эксперименты

5.1 Данные

Используются итоги торгов опционами срочного рынка Московской биржи через информационно-статистический сервер ISS. Для каждого контракта за день доступны цены открытия, закрытия, минимальная, максимальная и средневзвешенная цены сделок, объём, число сделок, открытый интерес, расчётная и теоретическая цены. Исторические лучшие котировки и стаканы в открытом доступе отсутствуют, но доступны минутные свечи по сделкам опционов и фьючерсов, что позволяет синхронизировать цену опциона с ценой базового фьючерса.

Расчётные и теоретические цены опционов вычисляются биржей по шестипараметрической кривой волатильности, которая подстраивается по лучшим заявкам каждой серии отдельно. Поэтому поверхность, построенная по расчётным ценам, плотная, но модельная; реальными рыночными наблюдениями являются сделки. Подробный аудит данных приведён в репозитории (`reports/moex_data_audit.md`).

5.2 Пилотный эксперимент: вклад истории при разреженной доске

Наблюдения — реальные сделки по опционам на фьючерс Si за 254 торговых дней (2025-10-01–2026-09-30), всего 21 217 сделок, медианно 83 в день. Подразумеваемая волатильность каждой сделки рассчитывается по цене опциона и цене фьючерса в ту же минуту. В каждый день доля m сделок скрывается и восстанавливается по остальным тремя способами: только по видимым сделкам текущего дня $f(\mathcal{O}_t^{\text{vis}})$ (квадратичная улыбка или SVI), только по расчётной кривой биржи предыдущего дня S_{t-1} и по их сочетанию $f(\mathcal{O}_t^{\text{vis}}, S_{t-1})$ — вчерашняя кривая служит априором, а по видимым сделкам оценивается поправка уровня и наклона.

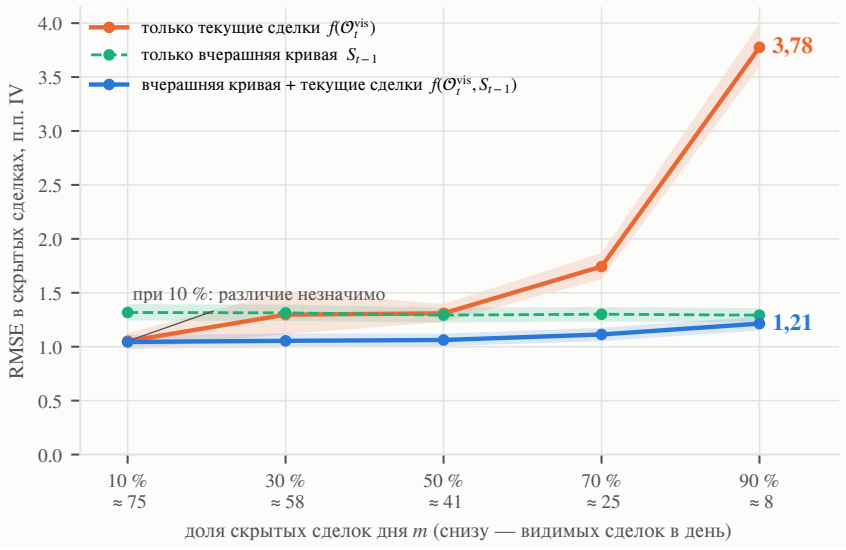


Рис. 1: Ошибка восстановления скрытых сделок в зависимости от доли скрытых сделок дня m. Полосы — 95 % бутстреп-интервалы по дням; под долей m указано медианное число видимых сделок в день.

При $m = 10\,\%$ методы, использующие только текущие сделки, не уступают методу с историей: RMSE 1,05 и 1,04 п.п., разность -0,01 (95 %: [-0,09; 0,08]). При $m = 90\,\%$ история снижает ошибку с 3,78 до 1,21 п.п. (разность -2,56, 95 %: [-2,79; -2,37]), рис. 1. Таким образом, ценность истории растёт с разреженностью текущей доски. Использованное сочетание — простой базовый метод; разрабатываемая модель должна его превзойти.

TODO

6 Обсуждение

TODO

7 Заключение

TODO

Список литературы

[1] Patrick S. Hagan, Deep Kumar, Andrew S. Lesniewski, and Diana E. Woodward. Managing smile risk. *Wilmott Magazine*, 2002.

[2] Jim Gatheral and Antoine Jacquier. Arbitrage-free svi volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1):59–71, 2014. doi: 10.1080/14697688.2013.819986.

[3] Matthias R. Fengler. Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface. *Quantitative Finance*, 9(4):417–428, 2009. doi: 10.1080/14697680802595585.

[4] Damien Ackerer, Nino Tagasovska, and Thibault Vatter. Deep smoothing of the implied volatility surface. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.

[5] Marc Chataigner, Areski Cousin, Stéphane Crépey, Matthew Dixon, and Djibril Gueye. Beyond surrogate modeling: Learning the local volatility via shape constraints. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 2021. doi: 10.1137/20M1381538.

[6] Caio Almeida, Jianqing Fan, Gustavo Freire, and Francesca Tang. Can a machine correct option pricing models? *Journal of Business & Economic Statistics*, 41(3):995–1009, 2023. doi: 10.1080/07350015.2022.2099871.

[7] Pablo Rodriguez Manzi. Volatility surface reconstruction using deep learning under no-arbitrage constraints. *arXiv preprint arXiv:2605.24031*, 2026. doi: 10.48550/arXiv.2605.24031.

[8] Bienvenue Feugang Nteumagné, Hermann Azemtsa Donfack, and Celestin Wafo Soh. Variational autoencoders for completing the volatility surfaces. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5):239, 2025. doi: 10.3390/jrfm18050239.

[9] Sílvia Gonçalves and Massimo Guidolin. Predictable dynamics in the s&p 500 index options implied volatility surface. *The Journal of Business*, 79(3):1591–1635, 2006. doi: 10.1086/500686.

[10] Si Chen, Zhen Zhou, and Shenghong Li. An efficient estimate and forecast of the implied volatility surface: A nonlinear kalman filter approach. *Economic Modelling*, 58:655–664, 2016. doi: 10.1016/j.econmod.2016.06.003.

[11] Nikita Medvedev and Zhiguang Wang. Multistep forecast of the implied volatility surface using deep learning. *Journal of Futures Markets*, 2022. doi: 10.1002/fut.22302.

[12] Jirong Zhuang and Xuan Wu. Continual learning for implied volatility surfaces under regime shifts. *Finance Research Letters*, 101:110046, 2026. doi: 10.1016/j.frl.2026.110046.

[13] Chen Jin and Ankush Agarwal. Forecasting implied volatility surface with generative diffusion models. *arXiv preprint arXiv:2511.07571*, 2025.

[14] Dominik Manuel Buchegger and Lukas Gonon. Arbitrage-aware multi-step forecasting of implied volatility surfaces: Modelling surface trajectories using latent diffusion. *arXiv preprint arXiv:2608.22478*, 2026.

A Дополнительные материалы

A.1 Дополнительные эксперименты и доказательства

TODO